

CINE FLASK

PROYECTO FINAL DE
ARQUITECTURA FRONTEND-BACKEND

ABEL JIMÉNEZ PASCUAL
2º DAW/FRAMEWORKS

CONTENIDOS

- 01 INTRODUCCIÓN
- 02 ARQUITECTURA Y STACK TECNOLÓGICO
- 03 DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA
- 04 FUNCIONALIDADES CLAVE
- 05 FLUJO DE USUARIO (USER JOURNEY)
- 06 EVIDENCIAS VISUALES (CAPTURAS DE PANTALLA)
- 07 CONCLUSIONES Y RETOS TÉCNICOS

INTRODUCCIÓN

En esta presentación voy a detallar como esta realizada la aplicacion Cine Flask, con sus correspondientes tecnologías, diagramas, dificultades...

ARQUITECTURA Y STACK TECNOLÓGICO

FRONTEND

- REACT 18
- TYPESCRIPT (PARA TIPADO ESTRICTO)
- VITE.

BACKEND

- PYTHON
- FLASK
- BASE DE DATOS SQLITE

PATRONES APLICADOS

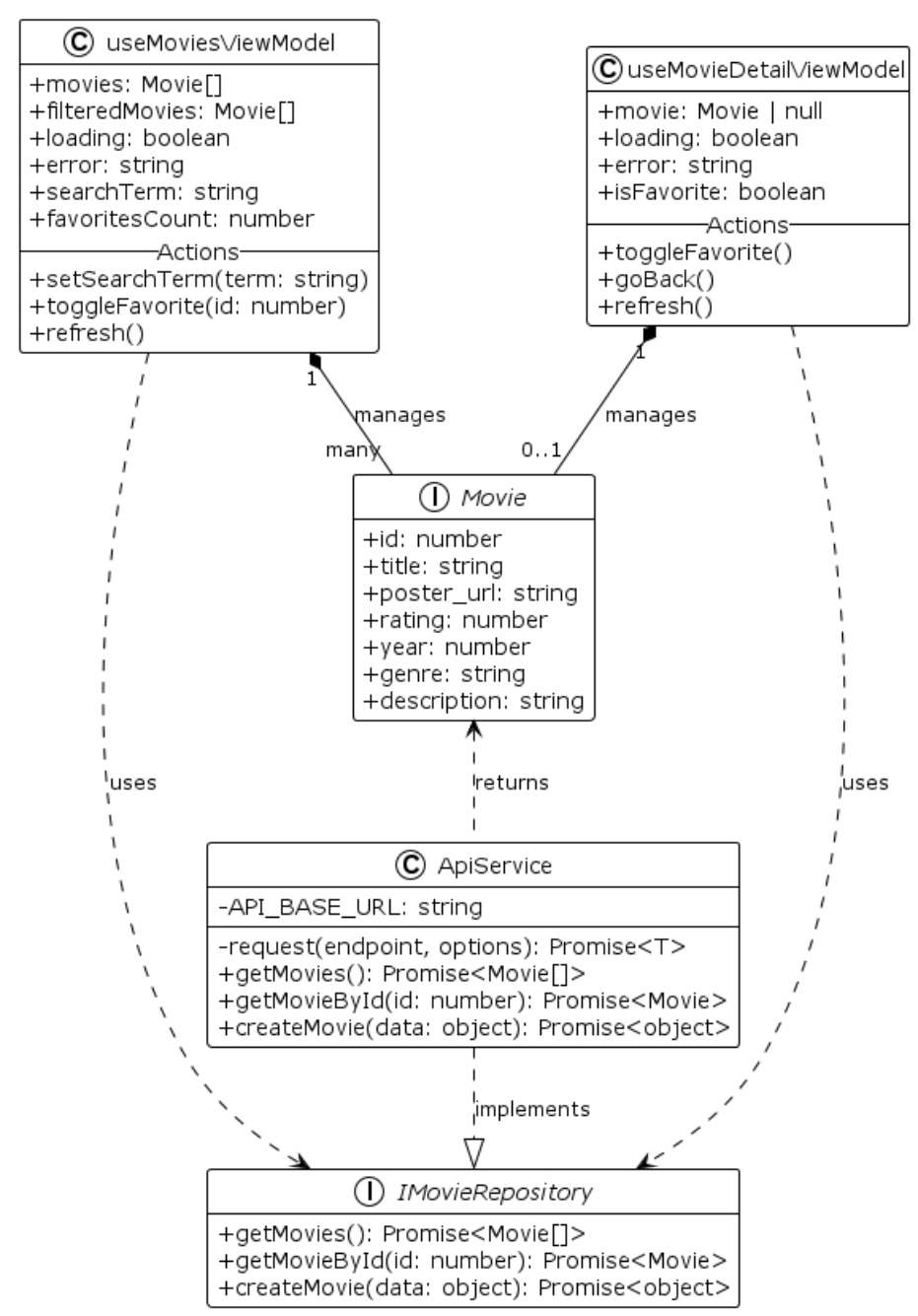
- MVVM (MODEL-VIEW-VIEWMODEL): DESACOPLAMIENTO DE LA INTERFAZ GRÁFICA
- LA LÓGICA DE NEGOCIO USANDO CUSTOM HOOKS.

PATRÓN REPOSITORY

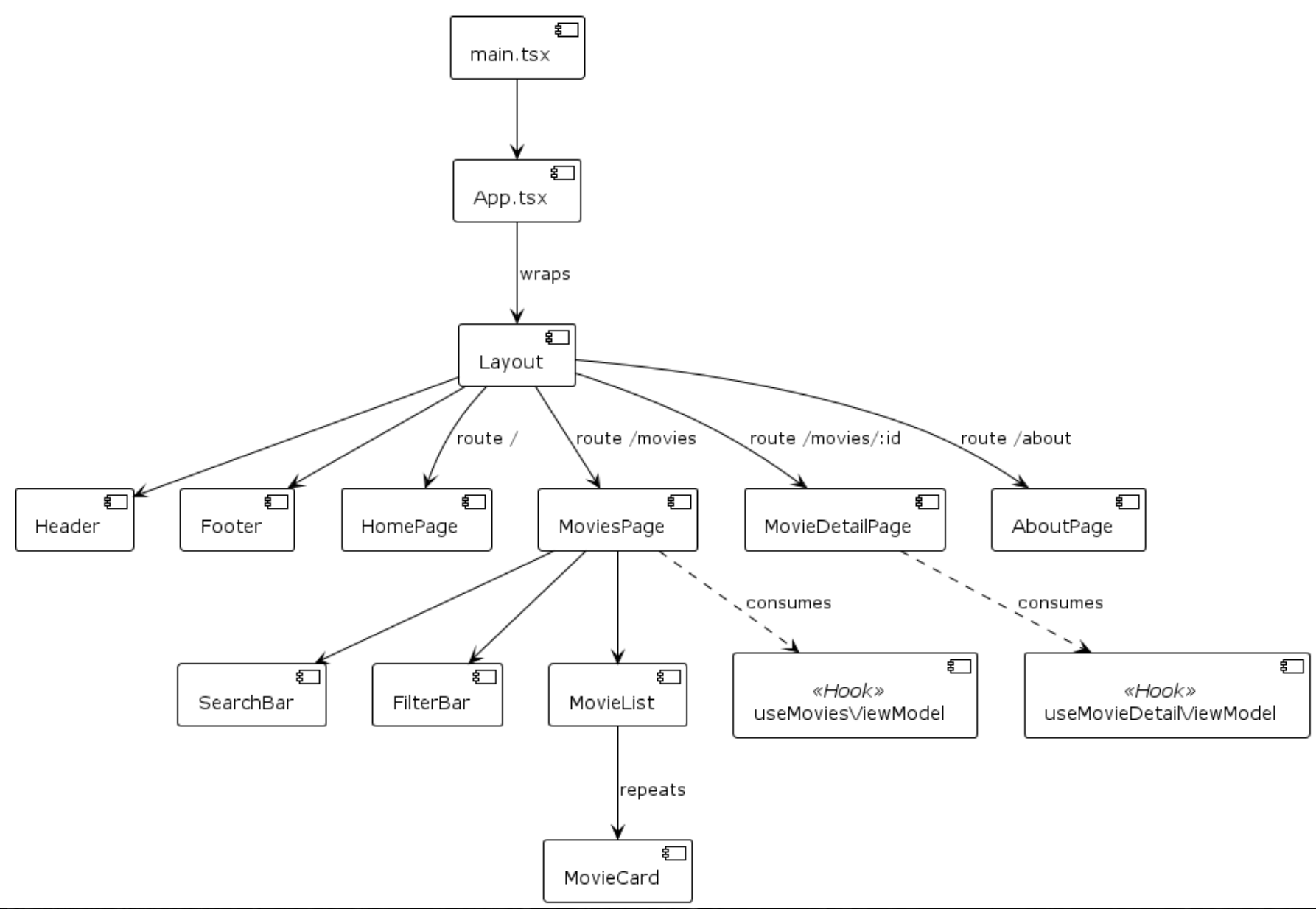
CENTRALIZACIÓN DE LAS LLAMADAS A LA API (TANTO A FLASK COMO A TMDB) EN LA CAPA DE SERVICIOS

DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA MVVM



REPOSITORY



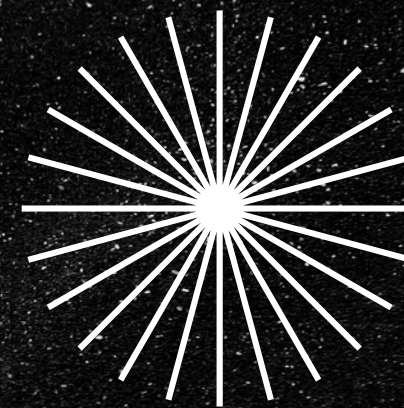
FUNCIONALIDADES CLAVE



GESTIÓN DE ESTADO
GLOBAL Y ASÍNCRONO.



SISTEMA DE
FAVORITOS
PERSISTENTE EN
LOCALSTORAGE.



SINCRONIZACIÓN
CROSS-TAB (EVENTOS
ENTRE MÚLTIPLES
PESTAÑAS).

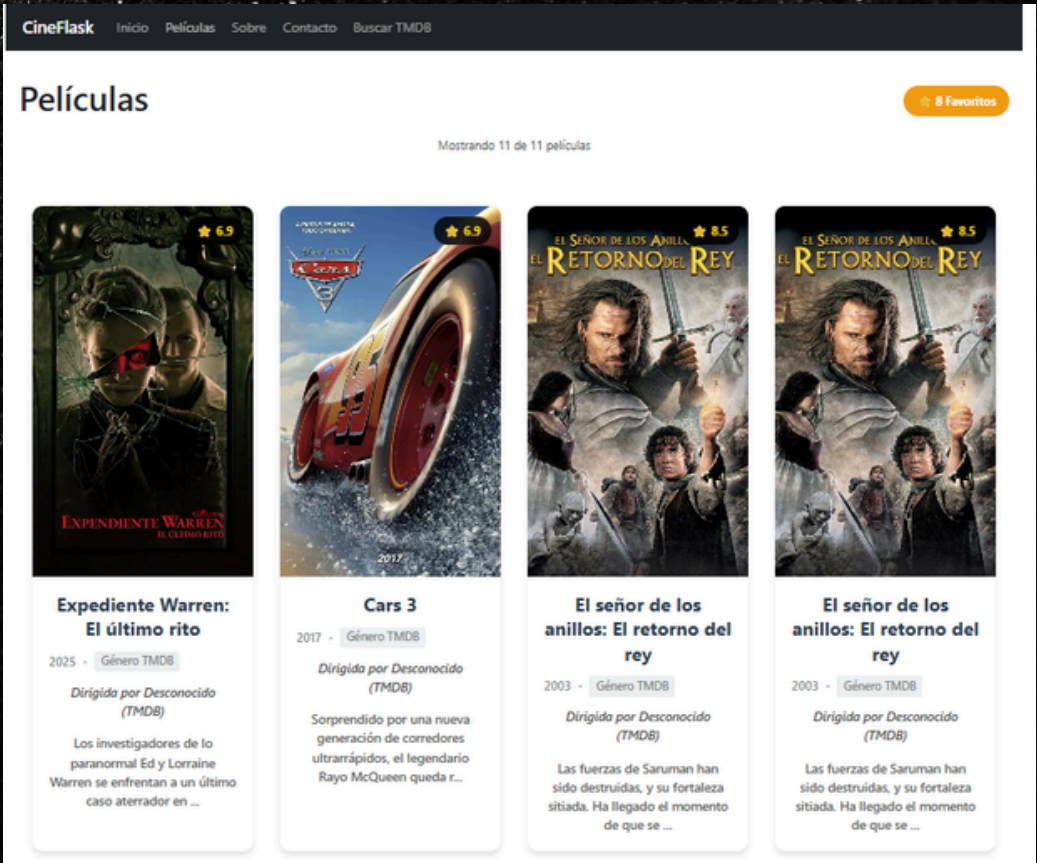
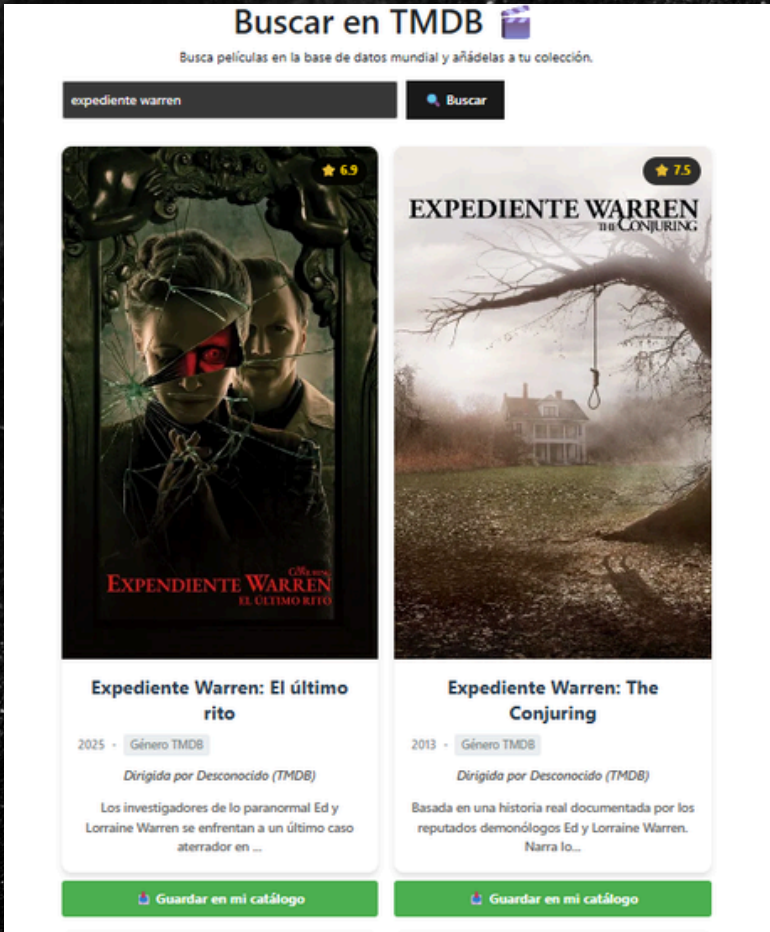
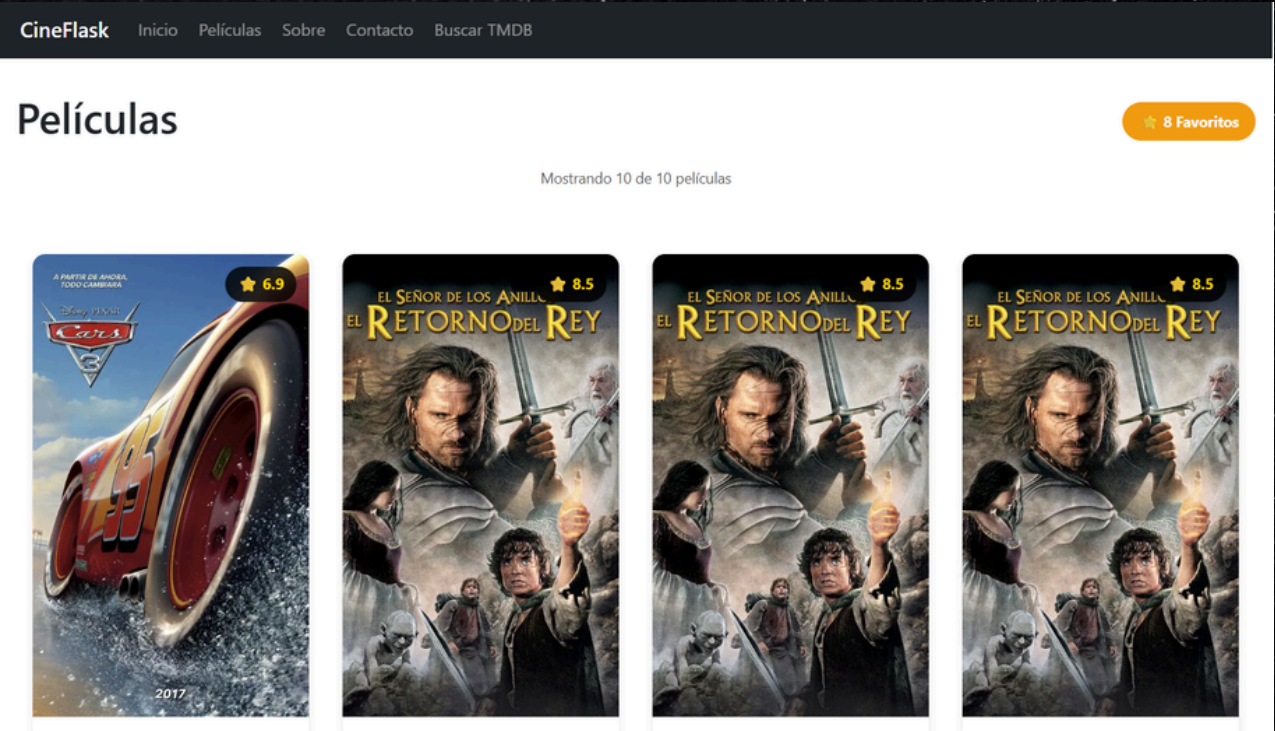
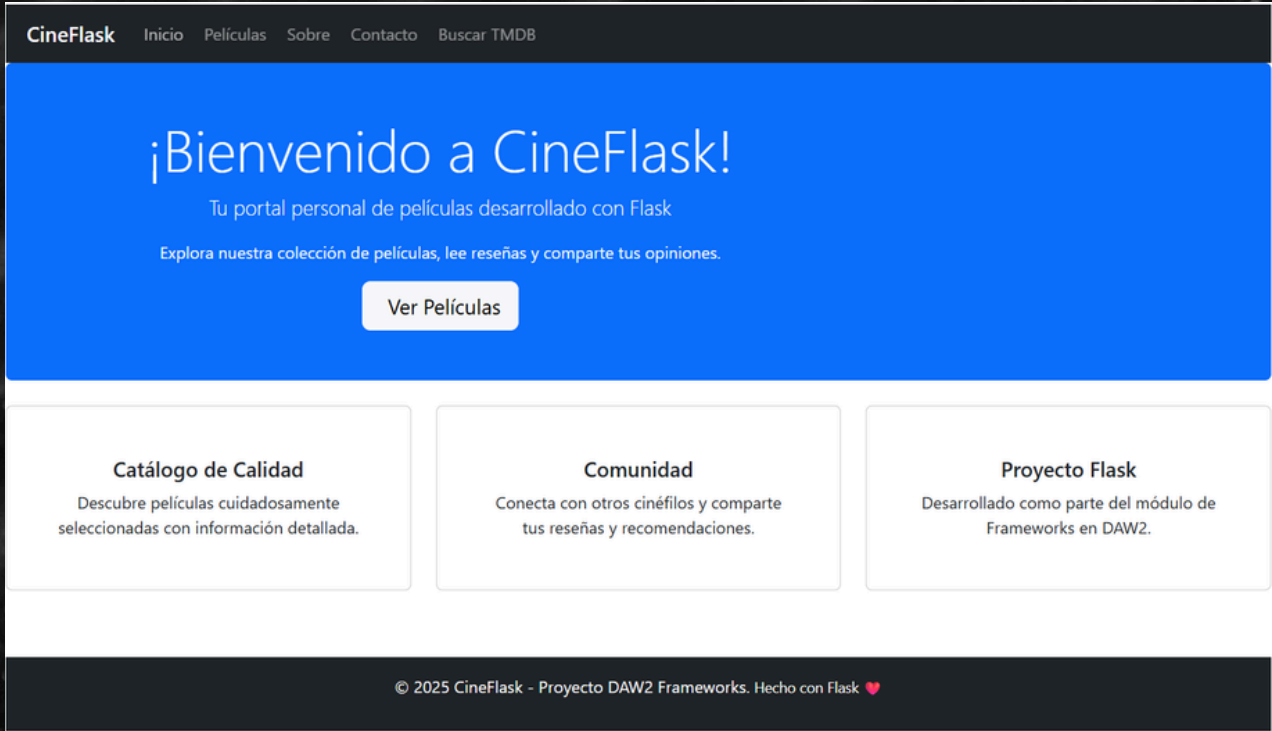
FLUJO DE USUARIO (USER JOURNEY)



EVIDENCIAS VISUALES(PELICULAS EN LOCAL)

```
movies_list = [  
    {  
        'title': 'The Shawshank Redemption',  
        'director': 'Frank Darabont',  
        'year': 1994,  
        'genre': 'Drama',  
        'rating': 9.3,  
        'description': 'Two imprisoned men bond over a number of years, finding solace and eventual redemption through acts of common decency.',  
        'poster_url': "https://image.tmbd.org/t/p/w500/9cqNxx0GxF0bf1ZmeSMuL5tnGzr.jpg"  
    },  
    {  
        'title': 'The Godfather',  
        'director': 'Francis Ford Coppola',  
        'year': 1972,  
        'genre': 'Crime, Drama',  
        'rating': 9.2,  
        'description': 'The aging patriarch of an organized crime dynasty transfers control of his clandestine empire to his reluctant son.',  
        'poster_url': "https://image.tmbd.org/t/p/w500/3bhkrj58Vtu7enYsRolD1fZdja1.jpg"  
    },  
    {  
        'title': 'The Dark Knight',  
        'director': 'Christopher Nolan',  
        'year': 2008,  
        'genre': 'Action, Crime, Drama',  
        'rating': 9.0,  
        'description': 'When the menace known as the Joker wreaks havoc and chaos on the people of Gotham, Batman must accept one of the greatest psychological and physical tests.',  
        'poster_url': "https://image.tmbd.org/t/p/w500/qJ2tW6WMUDux911r6m7haRef0WH.jpg"  
    },  
    {  
        'title': 'Pulp Fiction',  
        'director': 'Quentin Tarantino',  
        'year': 1994,  
        'genre': 'Crime, Drama',  
        'rating': 8.9,  
        'description': 'The lives of two mob hitmen, a boxer, a gangster and his wife, and a pair of diner bandits intertwine in four tales of violence and redemption.',  
        'poster_url': "https://image.tmbd.org/t/p/w500/d5iIlFn5s0ImszYzBPb8JPIfbXD.jpg"  
    },  
    {  
        'title': 'Forrest Gump',  
        'director': 'Robert Zemeckis',  
        'year': 1994,  
        'genre': 'Drama, Romance',  
        'rating': 8.8,  
        'description': 'The presidencies of Kennedy and Johnson, the Vietnam War, the Watergate scandal and other historical events unfold from the perspective of an Alabama man.',  
        'poster_url': "https://image.tmbd.org/t/p/w500/arw2vcBveW0VZr6pxd9XTd1TdQa.jpg"  
    }  
]
```


EVIDENCIAS VISUALES (PAGINA)



CONCLUSIONES Y RETOS TÉCNICOS

Reto 1: Tipado Estricto con TypeScript. Solución: Configuración del `tsconfig.json` y definición de la interfaz `Movie` para asegurar la coherencia de datos entre el backend propio y TMDB.

Reto 2: Sincronización del Estado. Solución: Uso de event listeners nativos (`window.addEventListener('storage')`) para mantener los favoritos actualizados en múltiples pestañas simultáneamente sin recargar.

Reto 3: Mapeo de APIs Dispare. Solución: Transformación de la estructura de datos que devuelve TMDB (ej. `poster_path`) hacia la estructura limpia que espera la base de datos local (`poster_url`) dentro de la capa de servicios.